一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(0686)

(C)

2. (本题 3分)(0406)

(C)

3. (本题 3分)(0731)

(D)

4. (本题 3分)(0664)

(B)

5. (本题 3分)(0481)

(C)

6. (本题 3分)(0454)

(C)

7. (本题 3分)(5541)

(C)

8. (本题 3分)(4674)

(B)

9. (本题 3分)(4678)

(D)

10. (本题 3分)(4595)

(A)

二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(0011)

3 1 分

3 6 2 分

12. (本题 4分)(0509)

$\frac{1}{3}ct^3$ 2 分

$2ct$ 1 分

c^2t^4/R 1 分

13. (本题 3分)(0351)

$mg/\cos\theta$ 1 分

$\sin\theta\sqrt{\frac{gl}{\cos\theta}}$ 2 分

14. (本题 3分)(0302)

$2.5\ \text{rad}/\text{s}^2$ 3 分

15. (本题 3分)(0152)

$\frac{1}{2}mgl$ 1 分

$2g/(3l)$ 2 分

16. (本题 3分)(0149)

g/l 1 分

$g/(2l)$ 2 分

17. (本题 3分)(4300)

3.92×10^{24} 3 分

18. (本题 3分)(4953)

$\exp[-\varepsilon/(kT)]$ 3 分

19. (本题 5分)(4127)

500 2 分

100 3 分

三 计算题 (共35分)

20. (本题 5分)(0359)

解：对物体 A 应用牛顿第二定律

平行斜面方向： $F\cos\theta - mg\sin\alpha - f_r = ma$ 1 分

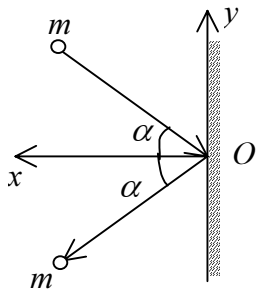
垂直斜面方向： $N - mg\cos\alpha - F\sin\alpha = 0$ 1 分

又 $f_r = \mu N$ 1 分

由上解得 $a = \dfrac{F\cos\alpha - mg\sin\alpha - \mu(mg\cos\alpha + F\sin\alpha)}{m} = 0.91\ \text{m/s}^2$ 2 分

21.(本题 5分)(0729)

解：建立图示坐标，以 v_x 、v_y 表示小球反射速度的 x 和 y 分量,则由动量定理，小球受到的冲量的 x,y 分量的表达式如下：



x 方向：$\overline{F_x}\Delta t = mv_x - (-mv_x) = 2mv_x$ ① 1 分

y 方向：$\overline{F_y}\Delta t = -mv_y - (-mv_y) = 0$ ② 1 分

$\therefore \quad \overline{F} = \overline{F_x} = 2mv_x / \Delta t$

$v_x = v\cos a$

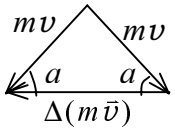
$\therefore \quad \overline{F} = 2mv\cos\alpha / \Delta t$ 方向沿 x 正向. 1 分

根据牛顿第三定律，墙受的平均冲力 $\overline{F}' = \overline{F}$ 1 分

方向垂直墙面指向墙内. 1 分

解法二：作动量矢量图，由图知 $\left|\Delta(m\vec{v})\right| = 2mv\cos\alpha$

方向垂直于墙向外 2 分



由动量定理: $\overline{F}\Delta t = \left|\Delta(m\vec{v})\right|$

得 $\overline{F} = 2mv\cos\alpha / \Delta t$ 1 分

不计小球重力，$\overline{F}$ 即为墙对球冲力 1 分

由牛顿第三定律,墙受的平均冲力 $\overline{F}' = \overline{F}$ 1 分

方向垂直于墙，指向墙内

22.(本题10分)(0767)

解：设碰前中子的速率为 v_{10}，碰后为 v_1，原子核碰后的速率为 v_2，由动量守恒定律和动能守恒定律分别得

$$m_1v_{10} = m_1v_1 + m_2v_2 \qquad ① \quad 1\text{ 分}$$

$$\frac{1}{2}m_1v_{10}^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 \qquad ② \quad 1\text{ 分}$$

解出 $v_1 = (m_1 - m_2)v_{10} / (m_1 + m_2)$

$v_2 = 2m_1v_{10} / (m_1 + m_2)$

中子碰后动能损失为$-\Delta E_K$，则

$$-\Delta E_K = \frac{1}{2}m_1v_{10}^2 - \frac{1}{2}m_1v_1^2$$

$$= \frac{1}{2}m_1v_{10}^2(4m_1m_2)/(m_1 + m_2)^2 \qquad ③ \quad 2\text{ 分}$$

设碰后中子动能减少百分数为η，则

$$\eta = \frac{-\Delta E_K}{\frac{1}{2}m_1v_{10}^2}\% = \frac{4m_2/m_1}{(1 + m_2/m_1)^2} \times 100\% \qquad ④ \quad 1\text{ 分}$$

将 m_2 分别为 207 m_1、12 m_1、1 m_1 代入④式

$\eta_1 = 1.9\ \%$ 1 分

$\eta_2 = 28.4\%$ 1 分

$\eta_3 = 100\%$ 1 分

结论：m_2 越接近于 m_1 时，m_1 动能损失越大，$m_2 = m_1$ 时，m_1 动能损失 100％. 2 分

23.(本题10分)(4026)

解：设管内总分子数为 N.

由 $p = nkT = NkT / V$

(1) $N = pV / (kT) = 1.61\times10^{12}$ 个. 3 分

(2) 分子的平均平动动能的总和= $(3/2)\,NkT = 10^{-8}$ J 2 分

(3) 分子的平均转动动能的总和= $(2/2)\,NkT = 0.667\times10^{-8}$ J 3 分

(4) 分子的平均动能的总和= $(5/2)\,NkT = 1.67\times10^{-8}$ J 2 分

24.(本题 5分)(5346)

解：由绝热过程方程得 $T_2=T_1(p_1/p_2)^{(1-\gamma)/\gamma}$

单原子分子理想气体 γ=1.67， ∴ $T_2 = 210$ K. 2 分

绝热过程 $Q = 0$， 则根据热力学第一定律可得

$W = -\triangle E = \nu i R\,(T_1 - T_2)/2$ 2 分

$= 4.74\times10^{3}$ J 1 分

四 理论推导与证明题 (共 5分)

25.(本题 5分)(0091)

证：由动能定理有 $-f_r S = 0 - \frac{1}{2}m\upsilon^2$ 3 分

而 $f_r = \mu_k P = \mu_k mg$ 1 分

所以 $\mu_k mgS = \frac{1}{2}m\upsilon^2$

$S = \upsilon^2 \big/ (2\mu_k g)$ 1 分